

MANUAL DE UTILIZARE

Materiale Indirecte (Materiale de Consum)

Aplicație	TraceabilityRS - DocumentManagement
Versiune document	1.1
Data	22/04/2026
Destinație	Uz intern - Vandewiele România

Acest manual descrie funcționalitățile complete ale modului Materiale Indirecte din aplicația TraceabilityRS - DocumentManagement. Acoperă configurarea inițială, fluxul operațional zilnic, gestionarea stocurilor și generarea documentelor de trasabilitate.

Cuprins

- | | |
|-----|--|
| 1. | Prezentare Generală |
| 2. | Structura Meniului |
| 3. | Solicitare Materiale Indirecte |
| 4. | Confirmare Materiale (Istoric Cereri) |
| 5. | Import Coduri Materiale (Aliniere Coduri) |
| 6. | Configurare Coduri Materiale |
| 7. | Tipuri Materiale |
| 8. | Confirmare WH WorkStation |
| 9. | Monitorizare Automată (WH Monitor & Requester Monitor) |
| 10. | Generare PDF - Cerere de Material de Consum |
| 11. | Schema Bazei de Date |
| 12. | Fluxul Complet de Lucru |

1. Prezentare Generală

Modulul Materiale Indirecte permite gestionarea completă a materialelor de consum (consumabile de producție) prin intermediul aplicației TraceabilityRS. Funcționalitățile acoperite sunt:

- Importul codurilor de materiale din fișiere Excel exportate din Dynamics
- Configurarea regulilor de fracționare și cantitate standard per cod material
- Solicitarea materialelor de către operatori/departamente
- Notificarea automată a depozitului (WH) prin popup-uri cu semnale sonore
- Confirmarea și pregătirea cererilor de către personalul de depozit
- Notificarea automată a solicitantului când materialul este pregătit
- Generarea PDF-ului oficial "Cerere de Material de Consum" cu posibilitate de tipărire

2. Structura Meniului

Meniu principal: Materiale -> Materiale Indirecte

```
☐ Materiale
├── ...
├── ☐ Materiale Indirecte
│   ├── ☐ Solicitare Materiale ← Cerere nouă (necesită autorizare)
│   └── ☐ Confirmare Materiale ← Istoric cereri + ristampare PDF
├── ☐ Configurații
│   ├── ☐☐ Stampante
│   ├── ☐☐ Etichetă
│   └── ...
│   ├── ☐☐ Confirmare WH WorkStation ← Activare/dezactivare stație WH
│   ├── ☐ Aliniere Coduri ← Import coduri din Excel (necesită autorizare)
│   ├── ☐☐ Configurare Coduri ← Reguli per-cod (necesită autorizare)
│   └── ☐ Tipuri Materiale ← CRUD tipuri materiale
```

☐ Notă: Funcțiile marcate cu "necesită autorizare" solicită autentificarea cu credențiale autorizate înainte de deschiderea ferestrei.

3. Solicitare Materiale Indirecte

Acces meniu	Materiale -> Materiale Indirecte -> Solicitare Materiale
Protecție	Necesită autorizare (login cu rol autorizat)

3.1 Descriere

Această fereastră permite operatorilor să solicite mai multe materiale de consum într-o singură sesiune. Materialele selectate sunt adăugate într-o listă de cereri (zona inferioară a ferestrei), iar operatorul le poate revizui, elimina sau corecta înainte de a le trimite pe toate simultan.

3.2 Structura Ferestrei

Fereastra este organizată în 4 zone:

Zonă	Locație	Funcție
Filtre	Sus	Filtrare materiale pe cod și descriere
Tabel materiale	Centru-sus	Lista completă a materialelor cu stoc disponibil
Selecție și cantitate	Centru	Selectare material, introducere cantitate, buton Adaugă în listă
Lista cereri (Coș)	Jos	Materialele adăugate, gata de trimis

3.3 Pași de Utilizare

- 1 Deschideți fereastra din meniu - se solicită autentificarea
- 2 Filtrați materialele folosind câmpurile Cod și Descriere; butonul Curăță resetează filtrele
- 3 Selectați materialul dorit din tabel
- 4 Introduceți cantitatea în câmpul Cantitate
- 5 Adăugați în listă cu butonul Adaugă în listă - puteți repeta pașii 3-5
- 6 Revizuiți lista - verificați materialele adăugate
- 7 Gestionați lista cu butoanele Elimină selectate / Golește lista
- 8 Trimiteți toate cererile cu butonul Trimite toate cererile

Coloane tabel materiale

Coloană	Descriere
Cod	Codul materialului din Dynamics
Descriere	Descrierea materialului
Tip	Categoria materialului (ex: Generico, Abrazivi, etc.)
Stoc	Cantitatea disponibilă în depozit
Ambalaj	Cantitatea standard per ambalaj
Fracționabil	Da/Nu - dacă materialul poate fi solicitat în cantități parțiale

Coloane coș cereri

Coloană coș	Descriere
Cod	Codul materialului
Descriere	Descrierea materialului
Cantitate	Cantitatea solicitată
Tip	Tipul materialului

3.4 Reguli de Validare

Regulă	Descriere
Stoc insuficient	Cantitatea solicitată nu poate depăși stocul disponibil (inclusiv cantitățile deja adăugate în listă)
Non-fracționabil	Cantitatea trebuie să fie multiplu exact al cantității standard (ambalaj)
Cantitate pozitivă	Cantitatea trebuie să fie mai mare decât 0
Verificare cumulativă	La adăugarea unui material deja prezent în listă, stocul disponibil ține cont de cantitățile deja adăugate

3.5 Ce se Întâmplă la Trimitere

- Se creează câte o înregistrare în tabela ind.MaterialiRichieste pentru fiecare material din listă, cu starea RICHIESTA
- Toate inserările sunt efectuate într-o tranzacție atomică (tot sau nimic)
- Dacă toate inserările reușesc -> COMMIT -> lista se golește -> stocurile se reîncarcă
- Dacă apare o eroare -> ROLLBACK -> nicio cerere nu este salvată
- Se înregistrează: Materialele, cantitatea solicitată, stocul la momentul cererii, numele solicitantului, hostname-ul computerului
- Monitorul WH detectează automat cererile și afișează popup-uri pe stația de depozit

Info: Din fereastra de solicitare, butonul Istoric Cereri deschide fereastra cu toate cererile anterioare.

4. Confirmare Materiale (Istoric Cereri)

Acces meniu	Materiale -> Materiale Indirecte -> Confirmare Materiale
Protecție	Fără autorizare - acces liber

4.1 Descriere

Afișează tabelul complet al tuturor cererilor de materiale indirecte, cu posibilitatea de ristampare PDF.

4.2 Coloane Afișate

Coloană	Descriere
ID	Numărul unic al cererii
Data	Data și ora cererii (dd/mm/yyyy HH:MM)
Cod	Codul materialului solicitat
Descriere	Descrierea materialului
Cantitate	Cantitatea solicitată
Stare	RICHIESTA / PRONTA / PRELEVATA
Solicitant	Numele persoanei care a trimis cererea
Pregător	Numele personalului WH care a pregătit materialul

4.3 Ristampare PDF

- Selectați o cerere din tabel
- Apăsați butonul Ristampare PDF
- Se generează PDF-ul "CERERE DE MATERIAL DE CONSUM" și se trimite la imprimanta implicită

5. Import Coduri Materiale (Aliniere Coduri)

Acces meniu	Materiale -> Configurații -> Aliniere Coduri
Protecție	Necesită autorizare (login cu rol autorizat)

5.1 Descriere

Această funcție importă codurile materialelor indirecte dintr-un fișier Excel exportat din Microsoft Dynamics. Importul actualizează anagrafica materialelor și înlocuiește stocurile existente cu valorile din fișier.

5.2 Format Excel Așteptat

Fișierul Excel trebuie să respecte formatul export Dynamics cu coloanele fixe:

Coloană Excel	Poziție	Conținut
A	Coloana 1	Cod Material
B	Coloana 2	Descriere
H	Coloana 8	Cantitate Stoc
Q	Coloana 17	Tip Material

❏ Notă: Prima linie (antet) este ignorată automat. Liniile fără cod material sunt omise.

5.3 Pași de Utilizare

- Deschideți fereastra din meniu -> se solicită autentificarea
- Apăsați Selectează Excel și alegeți fișierul .xlsx
- Datele sunt afișate în tabelul de previzualizare - tipurile nerecunoscute sunt marcate cu "NomeTip (->Generico)"
- Verificați datele, apoi apăsați butonul Importă
- Confirmați dialogul: "Importare N coduri materiale?"
- Se execută importul cu bara de progres

5.4 Logica de Import (Tranzacție Atomică)

Întregul proces de import este executat într-o singură tranzacție de bază de date. Dacă apare o eroare la orice pas, toate modificările sunt anulate (ROLLBACK).

Faza 0 – Tip Generico (default)

- Caută tipul "Generico" în ind.TipoMateriali
- Dacă nu există, îl creează automat

Faza 1 – Upsert Anagrafica (ind.Materiali)

- Dacă codul există -> actualizează descrierea, tipul și setează IsActive = 1
- Dacă codul nu există -> inserează un nou material

Faza 2 – Închidere stocuri active (Soft-Close)

- Se actualizează DateOut = GETDATE() doar pe înregistrările ind.MaterialiStock ale materialelor importate
- Stocurile materialelor neimportate nu sunt afectate

Faza 3 – Inserare stocuri noi

- Se creează o nouă înregistrare în ind.MaterialiStock pentru fiecare material importat
- DateOut = NULL -> reprezintă stocul activ curent
- Se înregistrează CaricatoDa (utilizatorul care a efectuat importul)

COMMIT / ROLLBACK

Rezultat	Acțiune
Succes	COMMIT unic la finalul tuturor celor 3 faze
Eroare	ROLLBACK complet - baza de date rămâne neschimbată

5.5 Rezultat

La finalul importului se afișează un rezumat:

```
Ø Coduri noi: X
Ø Coduri actualizate: Y
Ø Stocuri încărcate: Z
Ø Erori: N
```


6. Configurare Coduri Materiale

Acces meniu	Materiale -> Configurații -> Configurare Coduri
Protecție	Necesită autorizare (login cu rol autorizat)

6.1 Descriere

Permite configurarea regulilor specifice per cod material: dacă materialul este fracționabil și care este cantitatea standard (dimensiunea ambalajului). Aceste configurări suprascriu regulile implicite ale tipului de material.

6.2 Ierarhia Regulilor

MaterialConfigurations (per-cod) -> prioritate MAXIMĂ
↓ dacă nu există
TipoMateriali (per-tip) -> valori implicite

6.3 Interfața

- Filtru Cod / Descriere - filtrare rapidă
- Solo configurate - checkbox care afișează doar materialele cu configurare activă
- Tabel cu: ID, Cod, Descriere, Fracționabil, Cantitate Standard, Stare
- Rândurile cu configurare activă sunt evidențiate cu fundal verde

6.4 Operațiuni

Acțiune	Descriere
Salvează	Creează sau actualizează configurația per-cod
Dezactivează	Soft-delete (setează DateOut = GETDATE())
Reactivează	Restaurează o configurare dezactivată (DateOut = NULL)

6.5 Câmpuri

Câmp	Descriere
Fracționabil	Da/Nu - dacă materialul poate fi solicitat în cantități parțiale
Cantitate Standard	Cantitatea standard per ambalaj (ex: 100 buc, 1 cutie, etc.)

❏ Sfat: Exemplu: Un material "Mânuși" configurat cu Fracționabil=Nu, Cantitate Standard=50 va putea fi solicitat doar în multipli de 50 (50, 100, 150...).

7. Tipuri Materiale

Acces meniu	Materiale -> Configurații -> Tipuri Materiale
Protecție	Fără autorizare

7.1 Descriere

Gestionarea categoriilor (tipurilor) de materiale indirecte. Fiecare tip definește regulile implicite de fracționare și dimensiunea ambalajului pentru toate materialele asociate.

7.2 Tabel Afișat

Coloană	Descriere
ID	Identificator unic
Tip	Numele categoriei (ex: Abrazivi, Lubrifianți, Generico)
Fracționabil	Da/Nu
Ambalaj	Cantitatea standard implicită

7.3 Operațiuni

Buton	Acțiune
Adaugă	Creează un tip nou
Salvează	Actualizează tipul selectat
Elimină	Șterge tipul (doar dacă nu are materiale asociate)
Actualizează	Reîncarcă lista din baza de date

⚠ Atenție: Un tip nu poate fi eliminat dacă are materiale asociate. Sistemul afișează: "Tip folosit de N materiale. Nu poate fi eliminat."

8. Confirmare WH WorkStation

Acces meniu	Materiale -> Configurații -> Confirmare WH WorkStation
Protecție	Fără autorizare

8.1 Descriere

Această funcție identifică computerul curent ca stație de depozit (Warehouse). Când este activată, pe acest computer vor apărea automat popup-urile de notificare pentru cererile de materiale noi.

8.2 Cum Funcționează

- Activare -> se creează fișierul wh_host.json în directorul %LOCALAPPDATA% cu: hostname, utilizatorul care a activat, data și ora activării

- Dezactivare -> se șterge fișierul wh_host.json

8.3 Starea Afișată

Stare	Descriere
WH WorkStation ACTIVĂ	Computerul primește notificări
WH WorkStation NEACTIVĂ	Computerul nu primește notificări

8.4 Operațiuni

Buton	Acțiune
Activează WH WorkStation	Creează configurarea (dezactivat dacă deja activă)
Dezactivează WH WorkStation	Șterge configurarea (necesită confirmare)

9. Monitorizare Automată

9.1 WH Monitor (Depozit)

Activ pe:	Computere cu WH WorkStation activată (fișier wh_host.json prezent)
Polling:	La fiecare 10 secunde

Funcționare:

- Verifică în baza de date cereri cu starea RICHIESTA care nu au fost notificate sau au fost notificate cu mai mult de 5 minute în urmă
- Actualizează câmpul DataUltimaNotificaWH cu data/ora curentă
- Afișează un popup roșu cu semnale sonore (3 beep-uri) conținând: cod material, descriere, cantitate, solicitant, data cererii, computer solicitant

Butoane popup:

Buton	Acțiune
Pregătește și Confirmă	Setează starea la PRONTA, înregistrează pregătitorul, generează și tipărește PDF
Tipărește	Generează și tipărește PDF-ul fără a schimba starea
Închide	Închide popup-ul (se va renotifica după 5 minute)

9.2 Requester Monitor (Solicitant)

Activ pe:	Toate computerele
Polling:	La fiecare 10 secunde

Funcționare:

- Verifică cereri cu starea PRONTA al căror ComputerRichiedente corespunde hostname-ului curent
- Dacă cererea nu a fost notificată sau au trecut 5 minute de la ultima notificare
- Afișează un popup verde cu semnale sonore conținând: cod material, descriere, cantitate, pregătit de, ora pregătirii

Butoane popup:

Buton	Acțiune
Ridicat	Setează starea la PRELEVATA, înregistrează data ridicării
Mai târziu	Închide popup-ul (se va renotifica după 5 minute)

10. Generare PDF – Cerere de Material de Consum

10.1 Format Document

Documentul generat se intitulează "CERERE DE MATERIAL DE CONSUM" și conține:

- Logo Vandewiele (din fișierul Logo.png)
- Număr cerere (Nr. ID)
- Data și ora cererii
- Tabel material cu coloanele de mai jos
- Solicitant: Numele persoanei
- Pregătit de: Numele personalului WH (sau linie de semnătură)
- Note (dacă sunt prezente)
- Semnături: Semnătura solicitant + Semnătura predare
- Footer: "Generat automat - dd/mm/yyyy HH:MM:SS"

Cod Material	Descriere	Cantitate solicitată	Stoc la momentul cererii
ABC-123	Mănuși protecție	100.00	500.00

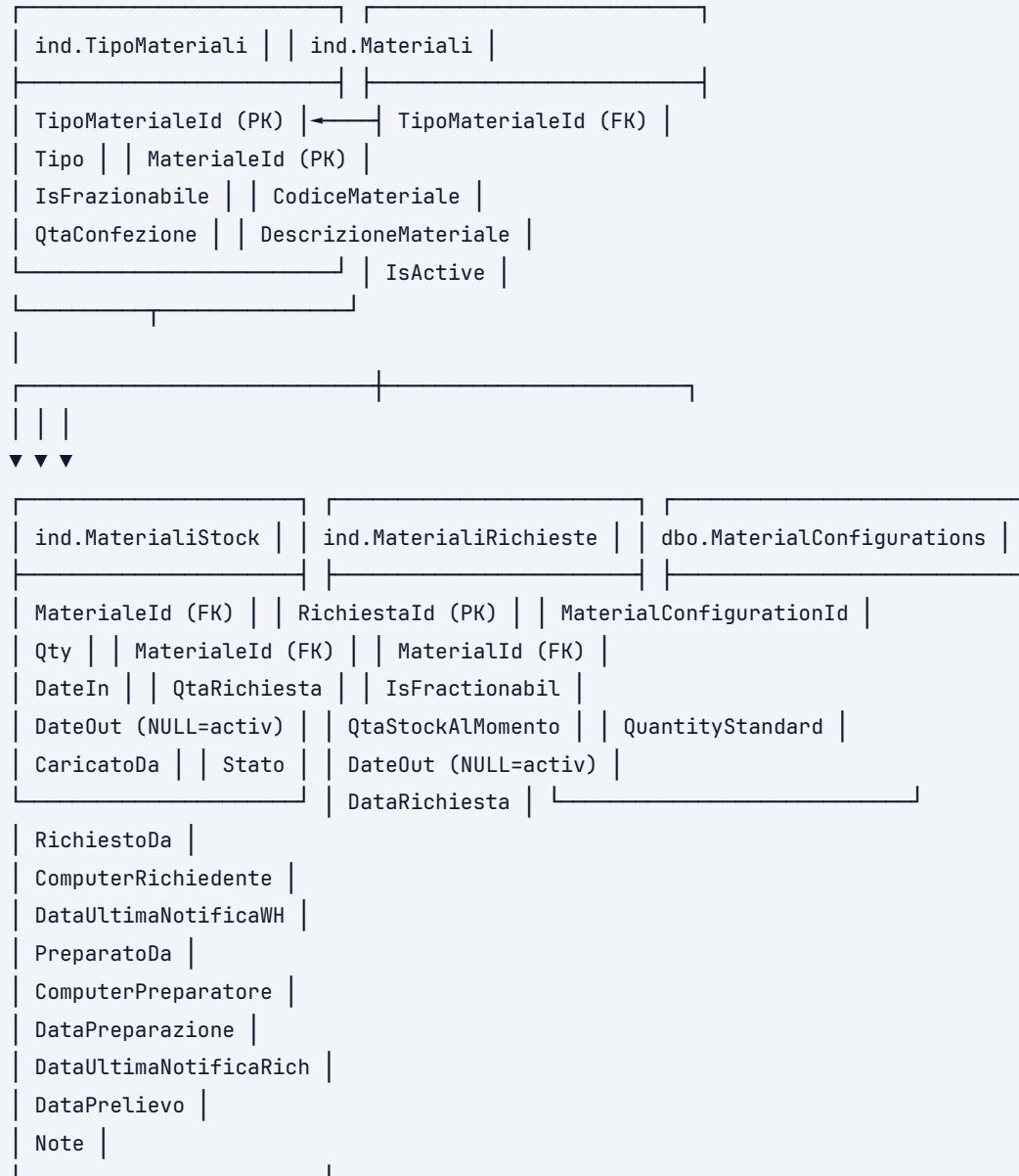
10.2 Tipărire

PDF-ul este generat în directorul temporar al sistemului (%TEMP%\ind_materials\) și poate fi:

- Tipărit automat pe imprimanta implicită Windows
- Deschis în vizualizatorul PDF implicit dacă tipărirea directă eșuează

11. Schema Bazei de Date

11.1 Tabele Principale



11.2 Detalii Câmpuri Critice

ind.MaterialiStock

Câmp	Valoare	Semnificație
DateOut	NULL	Stocul este activ (reprezintă cantitatea curentă)
DateOut	≠ NULL	Stocul este storicizat (înlocuit de un import mai recent)

ind.MaterialiRichieste.Stato

Valoare	Semnificație
RICHIESTA	Cerere trimisă, în așteptare la depozit
PRONTA	Material pregătit de depozit, în așteptare ridicare

Valoare	Semnificație
PRELEVATA	Material ridicat de solicitant

dbo.MaterialConfigurations

Câmp	Valoare	Semnificație
DateOut	NULL	Configurare activă - suprascrie valorile din TipoMateriali
DateOut	≠ NULL	Configurare dezactivată - se folosesc valorile implicite din TipoMateriali

12. Fluxul Complet de Lucru



1

Pasul 1 – Solicitantul

2

Pasul 2 – Depozitul (automat)

3

Pasul 3 – Solicitantul (automat)

Document generat pentru uzul intern Vandewiele România.
Toate drepturile rezervate.